Nama : Fajar Danuar Permana

NIM : 20240040020

Kelas : TI24E

Tugas Pengolahan Citra Digital Sesi 2

1. Citra Digital

Menurut pemahaman saya, citra digital adalah gambar yang disimpan dan diproses dalam bentuk angka sehingga bisa diolah oleh komputer. Secara matematis, citra digital bisa dianggap sebagai fungsi dua dimensi f(x, y), dengan x dan y sebagai posisi piksel dan f sebagai nilai intensitas (tingkat keabuan atau warna) di posisi tersebut. Jadi gambar itu sebenarnya kumpulan piksel yang tersusun seperti tabel baris dan kolom.

Pada citra grayscale, tiap piksel punya satu nilai, biasanya 0 (hitam) sampai 255 (putih). Pada citra berwarna (RGB), tiap piksel punya tiga nilai untuk kanal merah, hijau, dan biru. Citra digital didapat dari citra asli (analog) lewat dua proses, yaitu sampling (menentukan jumlah piksel) dan kuantisasi (menentukan jumlah tingkat warna atau keabuan). Contohnya `kp.jpg` yang saya pakai di praktikum, yang di Python terbaca sebagai array dengan ukuran tinggi × lebar × 3.

2. Computer Vision

Computer Vision adalah bidang yang membuat komputer bisa “melihat” dan memahami isi sebuah citra atau video, mirip dengan cara manusia melihat. Inputnya berupa citra, dan outputnya berupa informasi atau keputusan tentang citra tersebut. Misalnya mendeteksi wajah, mengenali plat nomor kendaraan, menghitung jumlah objek, atau membaca tulisan dari foto (OCR). Contoh penerapannya ada di fitur buka kunci dengan wajah di HP, mobil otonom, dan pemeriksaan citra medis.

3. Computer Graphics

Computer Graphics kebalikannya. Bidang ini berfokus pada membuat atau menghasilkan citra menggunakan komputer dari data atau model yang sudah ditentukan, misalnya model 3D, titik,

garis, warna, dan cahaya. Inputnya berupa deskripsi objek, dan outputnya berupa gambar. Contohnya adalah grafis pada game, film animasi, desain 3D, dan visualisasi data.

Perbedaan singkatnya

Computer Graphics itu dari model menjadi citra (menggambar), sedangkan Computer Vision dari citra menjadi informasi (memahami). Ada juga pengolahan citra, yaitu dari citra menjadi citra yang sudah diperbaiki atau diubah, dan praktikum transformasi geometri yang saya kerjakan termasuk ke bagian ini. Ketiganya saling berhubungan, karena misalnya Computer Vision sering memakai pengolahan citra (seperti rotasi atau scaling) sebagai tahap awal sebelum gambar dianalisis.